



Dibujo Técnico e Interpretación de Planos

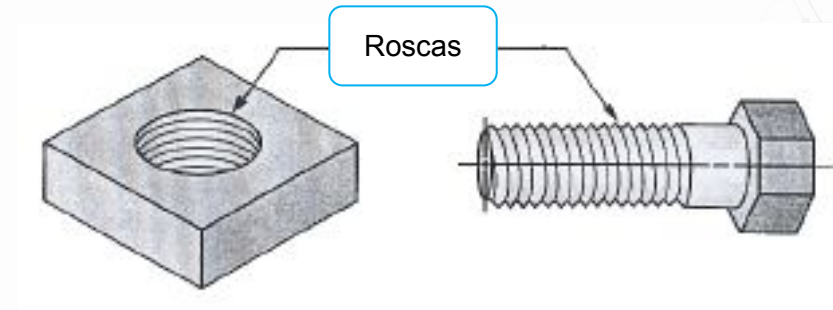
Acotación de procesos de mecanizado y calidad superficial

TEMA

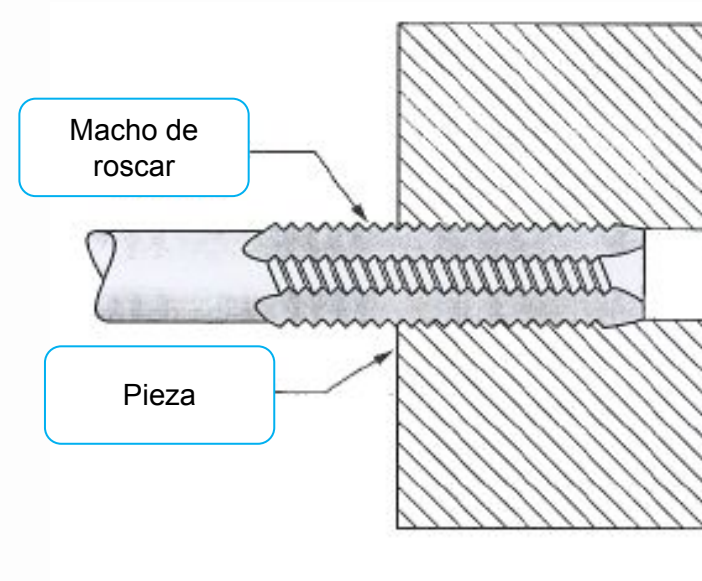
Roscado

Muchas piezas son ensambladas con otras piezas mediante sujetadores, como tornillos y tuercas que tienen **roscas**.

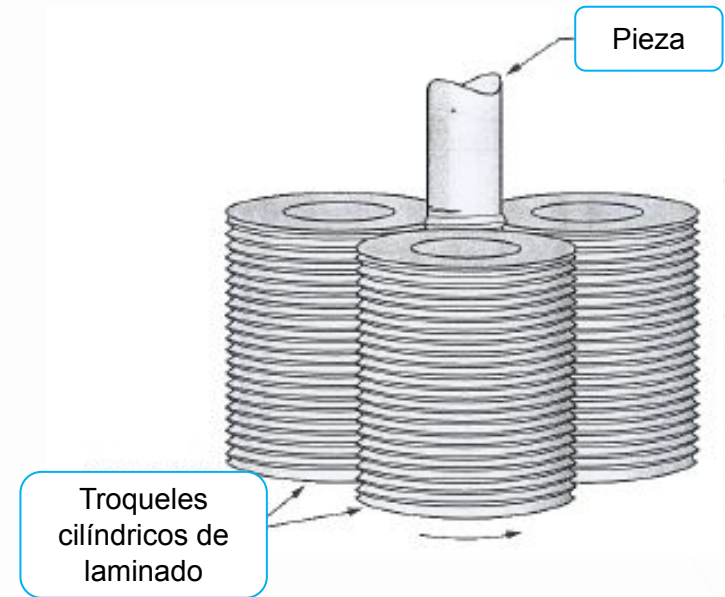
Las roscas pueden ser maquinadas en superficies internas y externas.



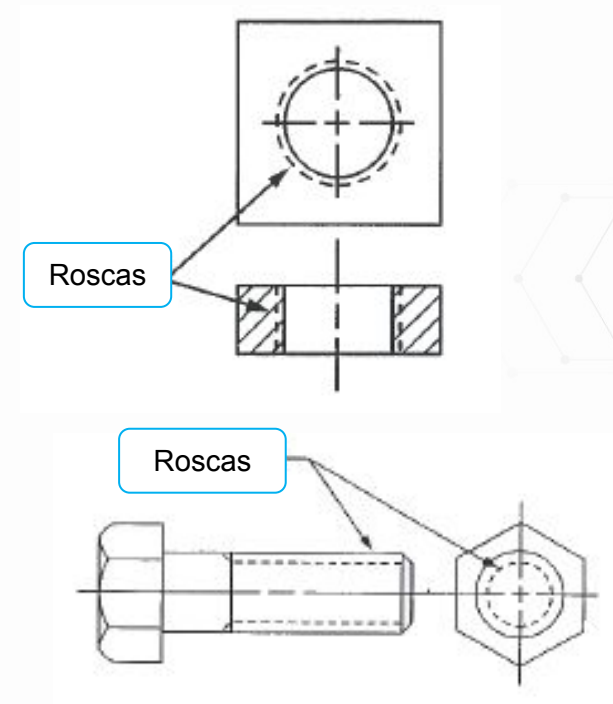
Una rosca puede maquinarse con herramientas de corte o con un macho de roscar.



También forma roscas externas usando métodos como: laminado o con troqueles cortadores de roscas.



En un plano, las roscas internas (INT) y externas se muestran a través de líneas ocultas y sólidas como se muestra en las figuras.



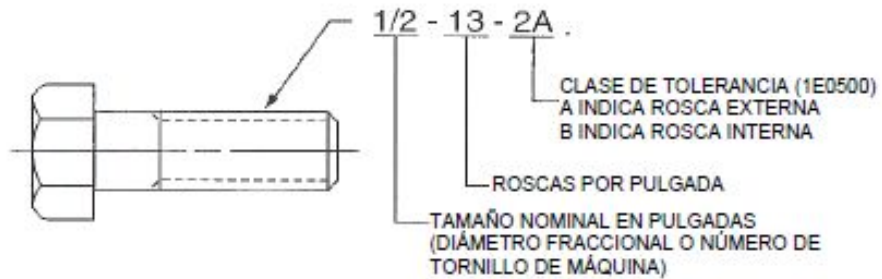
Cuando las roscas se muestran en un plano, el recuadro de título señalará la especificación de rosca apropiada:

Rosca 1E0500 por pulgada de roscas o rosca 1E2650 por roscas métricas.

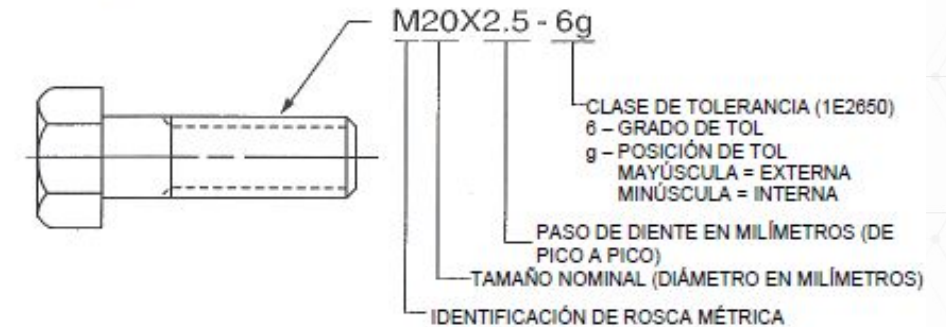
M A I L	1E0357		STL	
H T R				
➔	1E0500		THD	
	1E0011		INTPR & TOL	
SPEC. NO.		NAME:		
IN PROCESS	PROD.	OTHER	GENL PURPOSE	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MM DIMENSIONS WO TOL ARE BASIC			VERSION TYPE	PRIMARY
				SECONDARY
 THRID ANGLE PROJECTION		SHEET	OK	
		DHUG CONTROL		A516

El cuerpo del plano también puede contener una indicación que provea información acerca de las roscas.

Pulgada



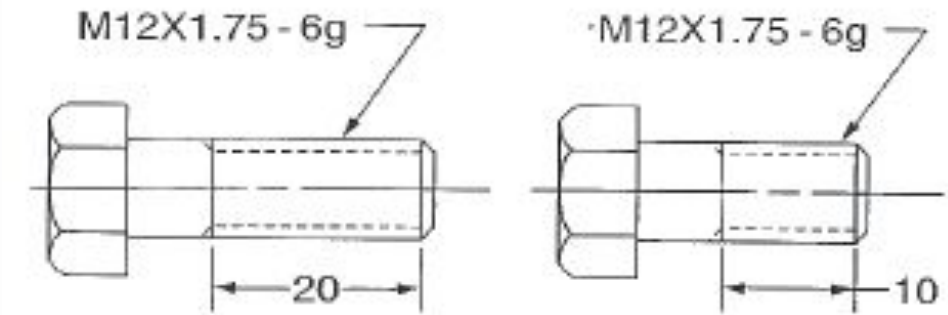
Métrica



Ejemplo

El dibujo siempre especifica el mínimo de longitud de rosca.

La longitud de rosca máxima –como se indica en las Especificaciones de Rosca 1E500 (pulgada) y 1E2650 (métrica)– deberá ser tres roscas (más) e incluye roscas completas y parciales hacia el punto de fuga.

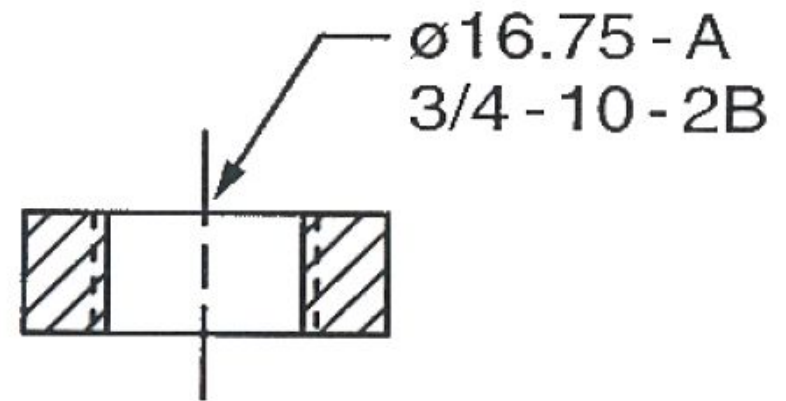


Primero

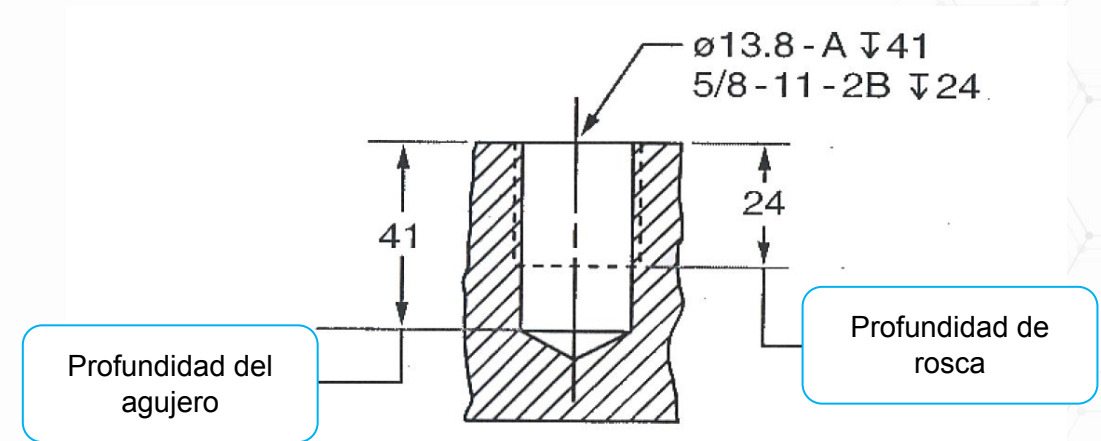
- diámetro de maquinado

Segundo

- características de la rosca



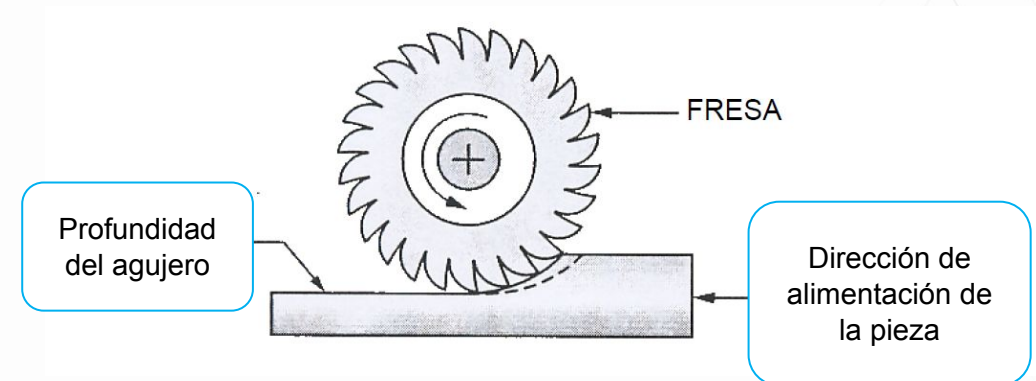
Cuando las roscas internas están especificadas en un agujero “ciego”, también se especifica la profundidad del agujero y la profundidad de rosca.



TEMA

Fresado

Es el retiro de material, con una herramienta rotatoria llamada fresa. Conforme la pieza es llevada hacia la fresa el material es removido.

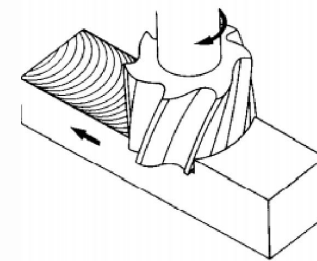


Clasificación

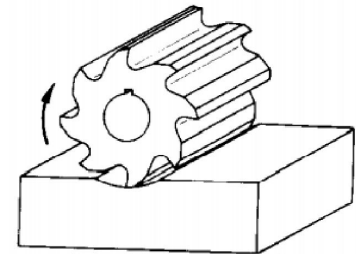
Por tipo de corte

Una de las formas de clasificar la fresa es por el tipo de corte del mismo. Es por ello que tenemos:

- Corte frontal
- Corte tangencial



Corte frontal



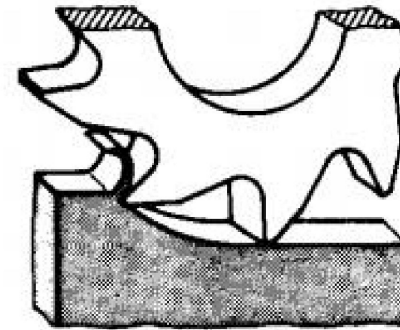
Corte tangencial

Clasificación

Por tipo de diente

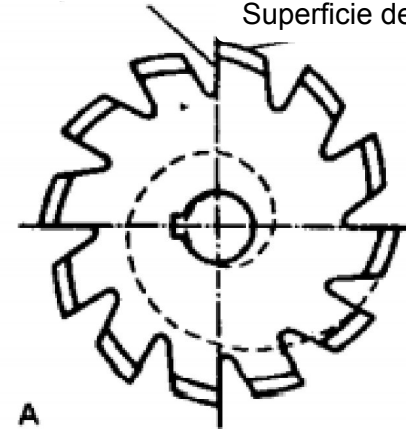
En estos se subdivide en tres grandes grupos:

- Fresa de dientes fresados
- Fresa de dientes destalonados
- Fresa de dientes postizos (intercambiables)

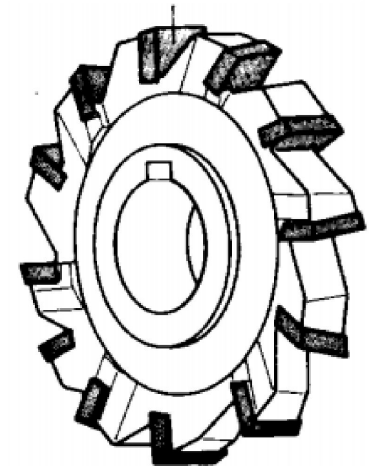


Superficie de salida de viruta

Superficie de incidencia



Diente de metal duro

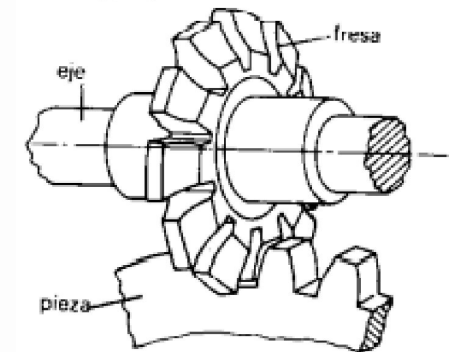
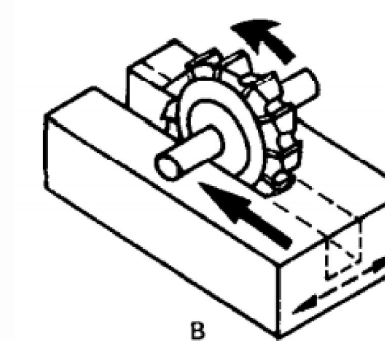
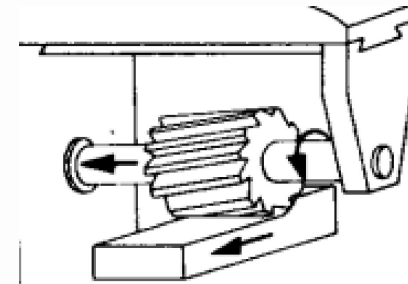


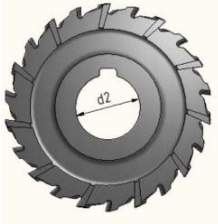
Clasificación

Por aplicación de fresado

En ellos se encuentran:

- Fresas para mecanizar superficies planas
- Fresas para ranurar
- Fresas para trabajos especiales



Tipos de herramientas de corte (fresas)	Imagen descriptiva	Descripción
Fresa cilíndrica y frontal		• Generalmente este tipo de fresa se utiliza para mecanizados de planeado y desbaste. • Se caracteriza por poseer dientes sólo en la parte exterior, los cuales pueden ser rectos, helicoidales o acoplados.
Fresa de disco		• Este tipo de fresa se utiliza en operaciones de ranurado plano y ranurado profundo. • Se caracteriza por entregar una longitud de corte baja en comparación a su diámetro. • Su dentado puede ser recto, cruzado o alterno, en cruz, acoplados ajustables o de sierras circulares.
Fresa de vástago		• Este tipo de fresa se utiliza en procesos de ranurado, contornos, cortes y avellanados. • Se caracterizan por poseer una geometría cilíndrica, un diámetro pequeño y un vástago que permite sostenerla durante el mecanizado. Existen diferentes tipos de fresas de vástago, entre estas se encuentran las frontales, cónicas y angulares.

Tipos de herramientas de corte (fresas)	Imagen descriptiva	Descripción
Fresa de módulo		• Este tipo de fresa se utiliza para la fabricación de engranajes. • El número de dientes que pueden mecanizar y el ángulo de presión del mecanizado, se especifican a través del módulo de la fresa.
Fresa de plaquitas intercambiables		• Este tipo de fresa se destaca por el cambio de plaquitas, también son conocidas como spider especialmente para ser usados en procesos de gran remoción de viruta como es el planeado.
Fresa de forma		• Este tipo de fresa se utiliza para realizar mecanizado de guías prismáticas en ángulos de 45 °, 60 ° y 90 ° grados.

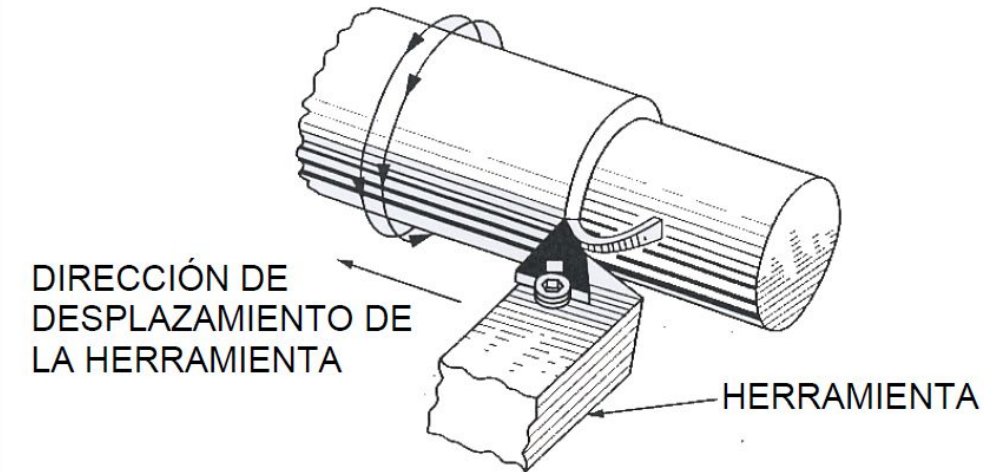
TEMA

Torneado

Torneado

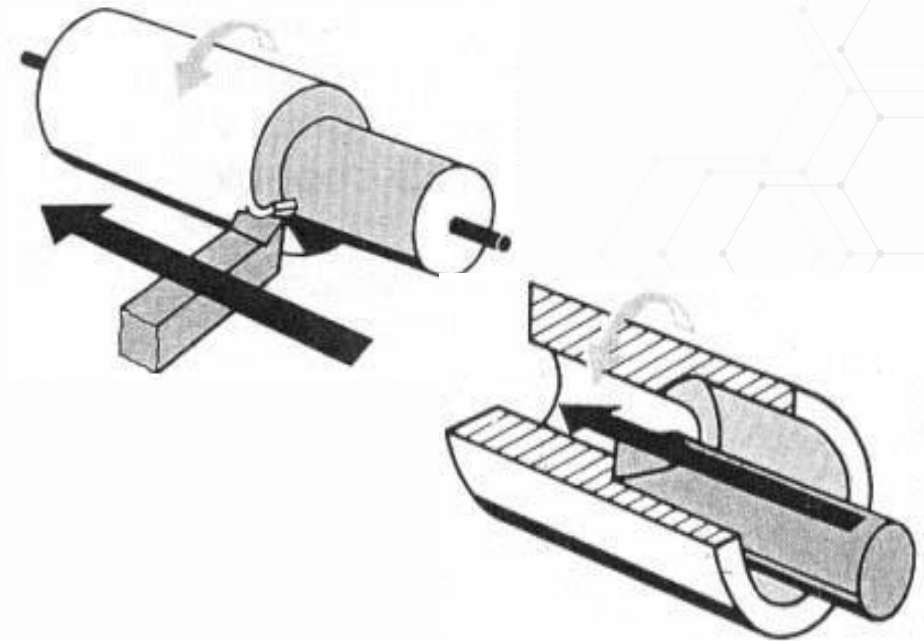
El **torneado** corta el material de una pieza para producir una forma cilíndrica.

La herramienta de corte es llevada hacia la pieza que se encuentra girando.



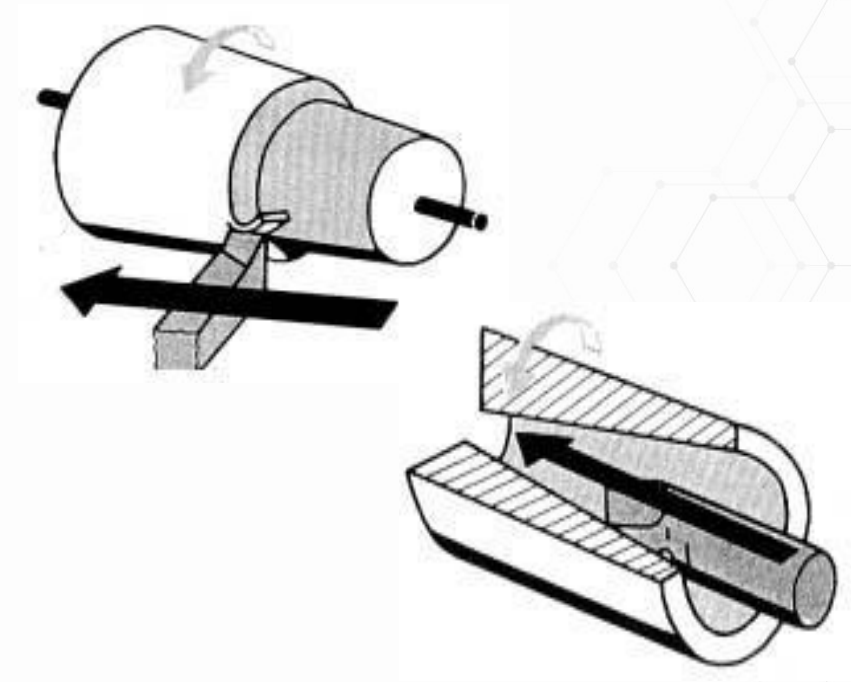
Cilindrado

Consiste en mecanizar un cilindro recto de longitud y diámetro determinado. Una vez iniciado el corte con la profundidad y avance deseado, la herramienta, desplazándose automáticamente, realiza el trabajo.



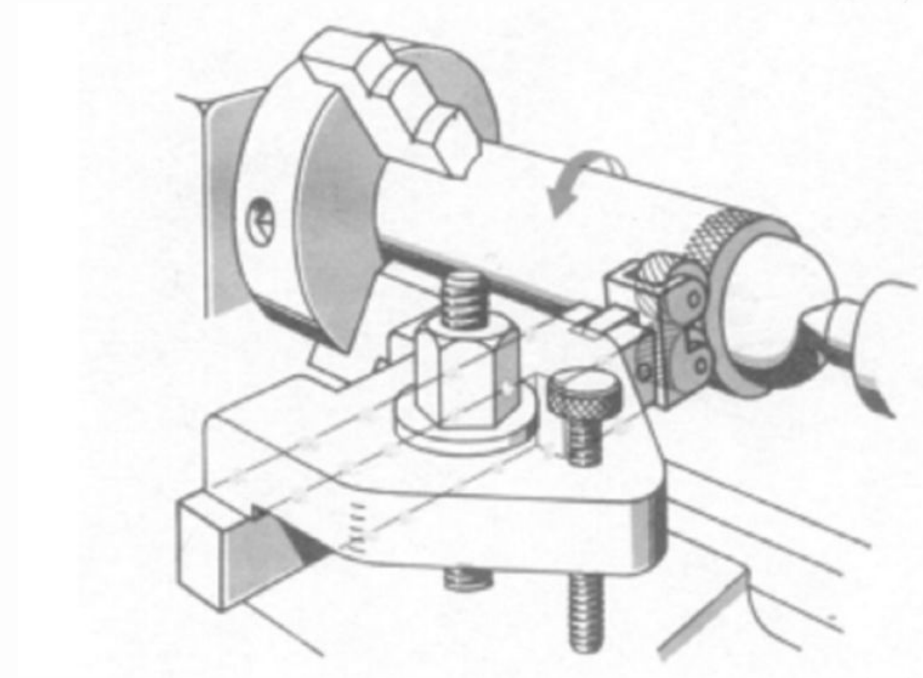
Torneado cónico

Este proceso consiste en dar forma cónica al material en rotación haciendo desplazar la herramienta oblicuamente al eje del torno, conforme a la inclinación dada al carro superior.



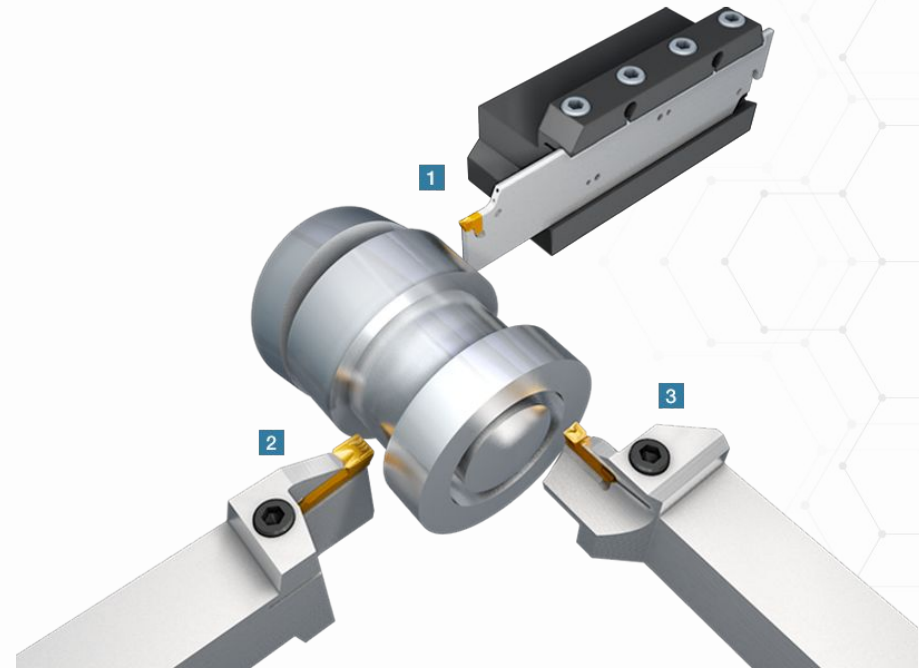
Moleteado

Este proceso consiste en presionar una herramienta con figuras en forma de diamante o en líneas rectas sobre la superficie de una pieza de trabajo.



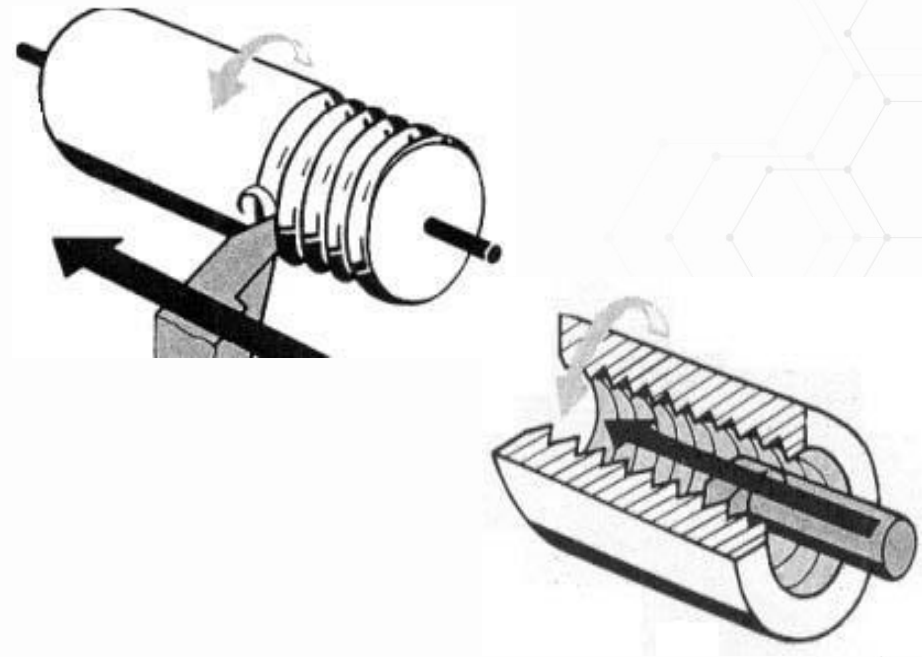
Ranurado o tronzado

Consiste en hacer surcos o gargantas cilíndricas sobre una pieza.



Roscado

Es un proceso que consiste en dar forma triangular al filete de una rosca por penetración perpendicular de una herramienta conducida por el carro transversal.



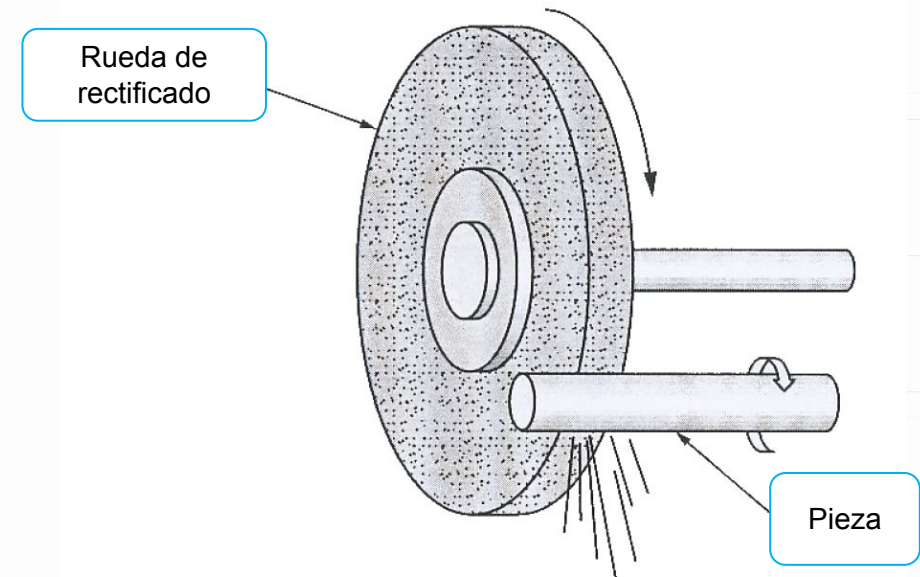
TEMA

Rectificado

Rectificado

El rectificado produce un acabado muy suave, sin necesidad de retirar mucho material.

Las ruedas de rectificado están disponibles en diferentes grados de rugosidad, dependiendo de cuán lisa deba estar la superficie.



Rectificado de superficie

Sirve para rectificar una superficie plana de la pieza de trabajo, por lo general a una igualdad de superficie menor de 0.0002 pulg.

No obstante, este tipo de rectificadora también puede usarse para maquinar contornos en la pieza de trabajo.



Rectificado de husillo horizontal y mesa giratoria

En esta el eje de rotación de la mesa puede inclinarse unos cuantos grados para operaciones como el esmerilado hueco de sierras circulares.

Cuando se esmerilan las juntas de sellamiento en esta forma, el patrón resultante de ralladuras circulares brinda un sellamiento excepcionalmente bueno.



Rectificado de husillo vertical y mesa reciprocante

Una forma de este diseño es el rectificador de guías, el cual se adapta bien para piezas de trabajo largas y angostas.

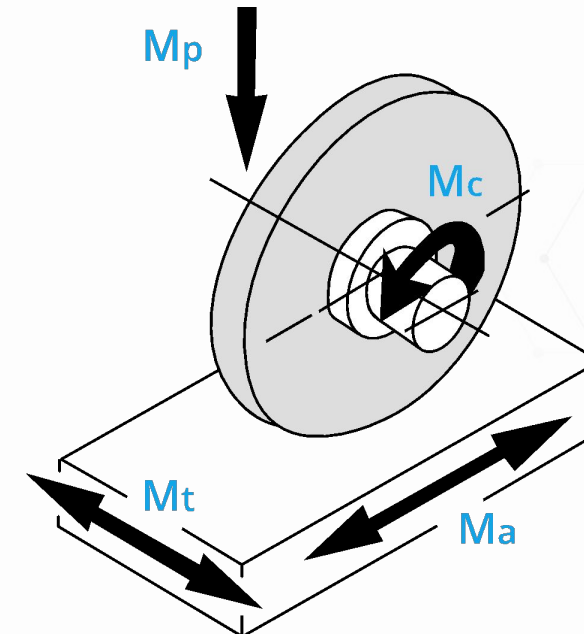
Estas rectificadoras están dotadas de husillos auxiliares para que pueda completarse toda la configuración de las guías en un solo montaje de la pieza en la máquina.



Rectificado para careado

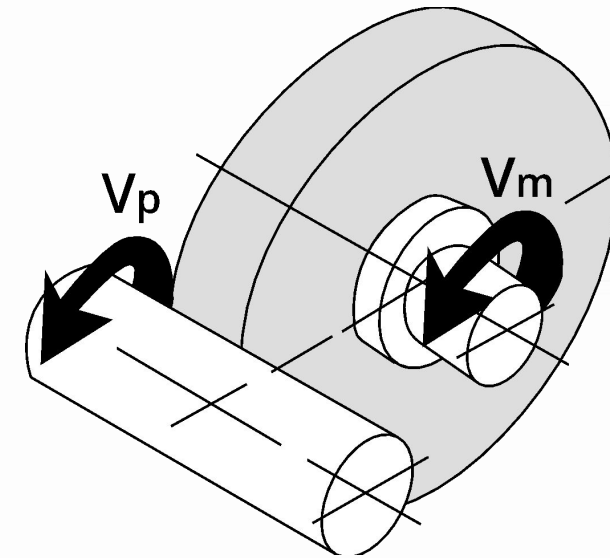
En esta se emplea una rueda segmentada montada en un husillo horizontal, en forma tal que el extremo del husillo queda presentado hacia la parte.

Esta máquina es adecuada especialmente para el careado de superficies verticales anchas.



Rectificado cilíndrico

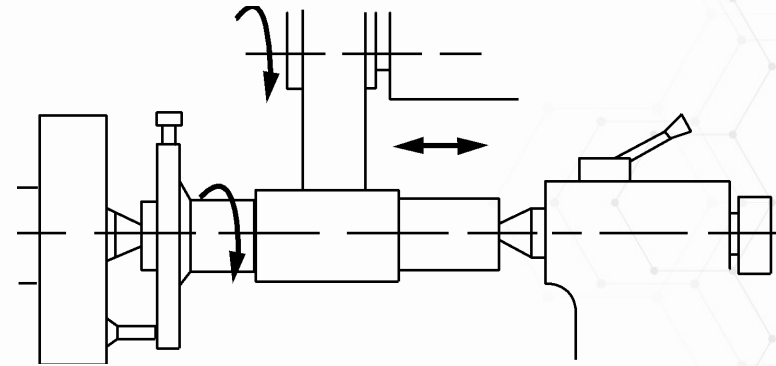
Cubre una gran variedad de máquinas, inclusive las que rectifican piezas de trabajo montadas en centros; piezas de trabajo en extremo pesadas montadas en chumaceras; rectificado sin centros y rectificado interior, ya sea con la pieza suelta en un mandril o en la forma de sujeción sin centros.



Rectificado de rodillos

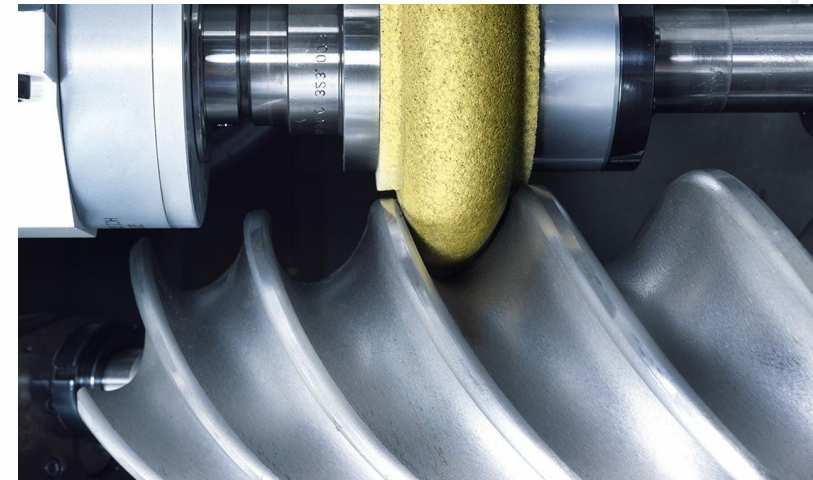
Usado para rectificar o re-carear los rodillos que se emplean para el acabado en caliente y en frío de los aceros y otros metales.

Debido al peso de los rodillos las rectificadoras están diseñadas de manera que giren los rodillos en una posición fija y que la cabeza de la máquina se mueva a lo largo de los carriles que son paralelos al rodillo.



Rectificadora de engranes

Se divide en rectificadora de forma, en las que la rueda de esmeril está careada exactamente a la forma inversa del diente que se va a rectificar, y los tipos generadores en los que la forma resulta de la acción conjugada de la rueda y la pieza de trabajo.



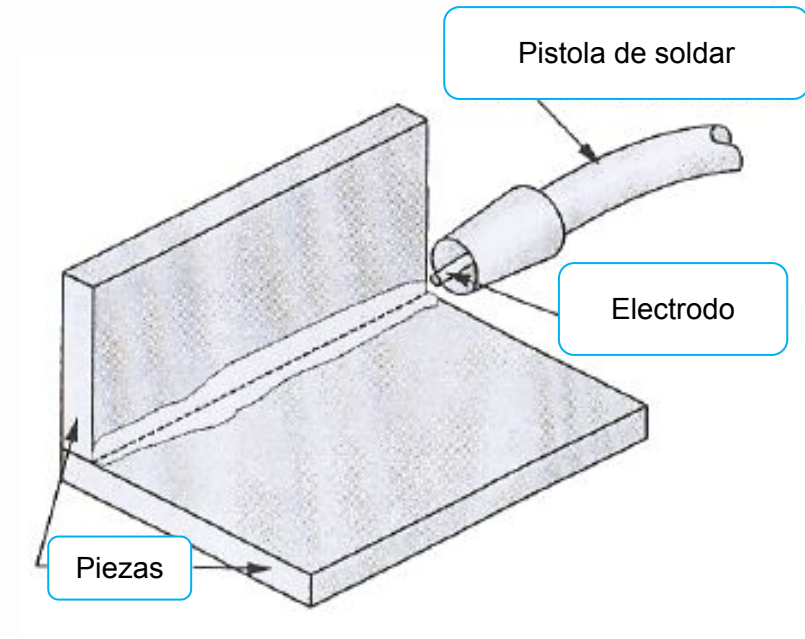
TEMA

Soldadura

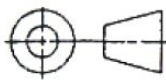
Soldadura

Para realizar un producto final. En el proceso de ensamblado, las piezas puedan ser unidas utilizando sujetadores, tales como pernos, tornillos y remaches o pueden ser unidas por medio de soldadura.

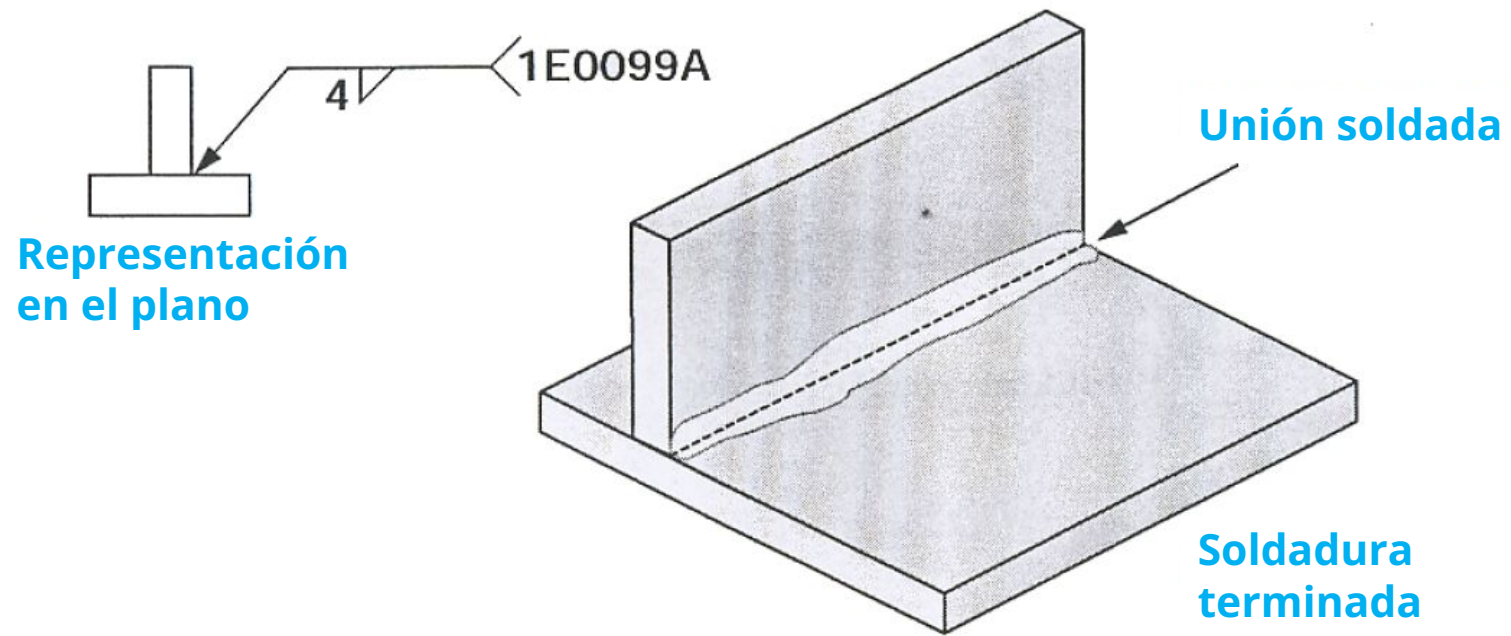
Un tipo de proceso de soldadura, llamado soldadura por arco, utiliza electricidad para unir piezas de metal una con otra. Un cable eléctrico (tierra) es conectado a las piezas que van a ser soldadas, el otro es conectado a la pistola para soldar la cual tiene un electrodo de cable (alambre de soldadura). Un arco eléctrico crea un calor intenso que funde el cable de soldadura y parte del material base formando un baño de metal fundido. Cuando el metal fundido se solidifica, las piezas estarán unidas permanentemente.



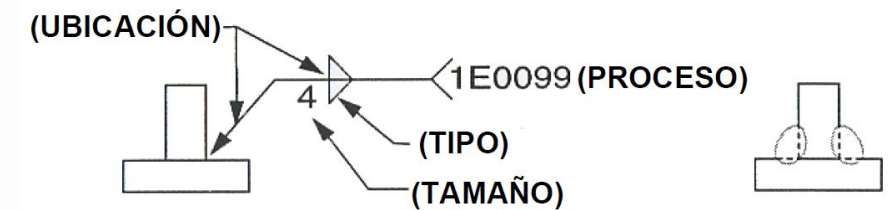
Cuando la soldadura es especificada en un plano, los requerimientos de la soldadura están contenidas en el bloque de información, tal como la soldadura 1E0090 que se presenta abajo.

		1E0099A		WELDING	
NOTE	1E0011		INTPR & TOL		
	SPEC NO.		NAME		
IN PROCESS		PROD.		OTHER	GENL PURPOSE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN mm DIMENSIONS W/O TOL ARE BASIC				VERSION	PRIMARY X
				TYPE	SECONDARY
 THIRD ANGLE PROJECTION			SHEET 1 OF 1		
			DWG CONTROL A516		

Ejemplo



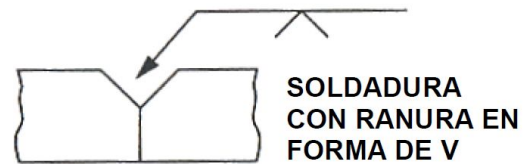
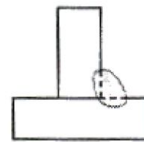
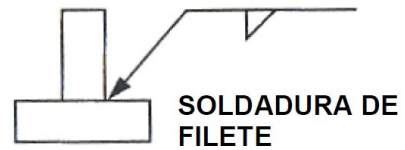
Hay cuatro tipos de información proporcionada por el símbolo de la soldadura: tipo, tamaño, ubicación y proceso.



Tipos de soldadura

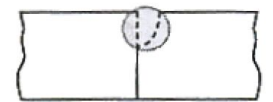
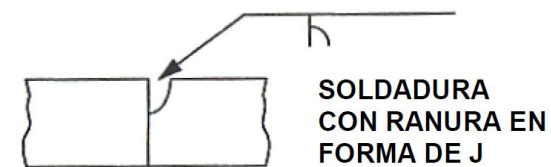
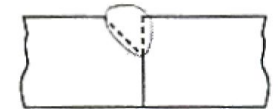
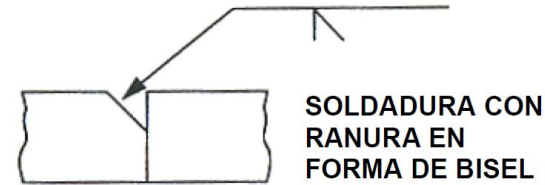
Representación en los planos

Soldaduras terminadas



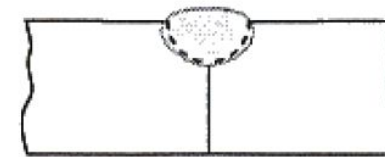
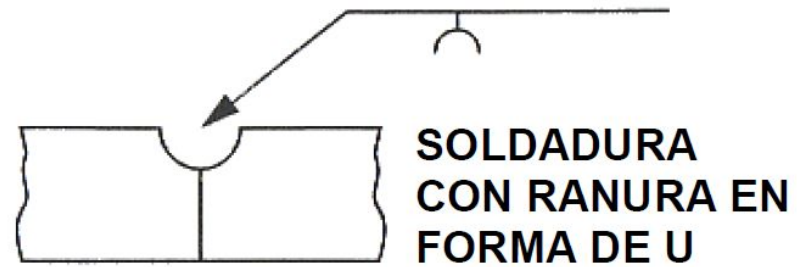
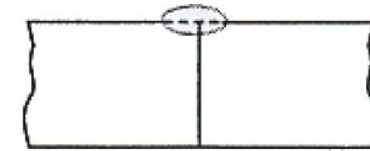
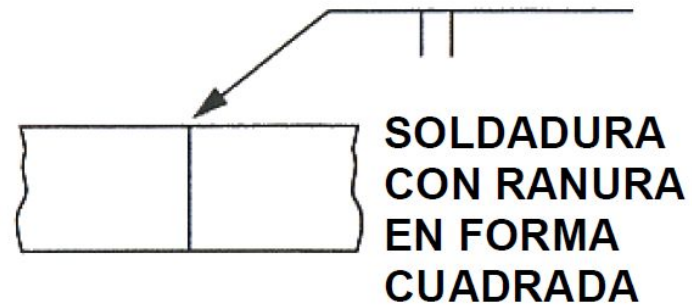
Representación en los planos

Soldaduras terminadas

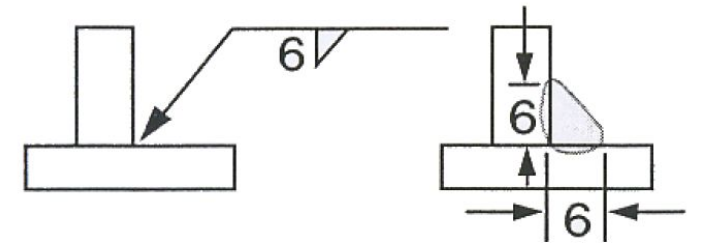


Representación en los planos

Soldaduras terminadas



El tamaño de la soldadura se muestra por medio de un número a la izquierda del símbolo de tipo.

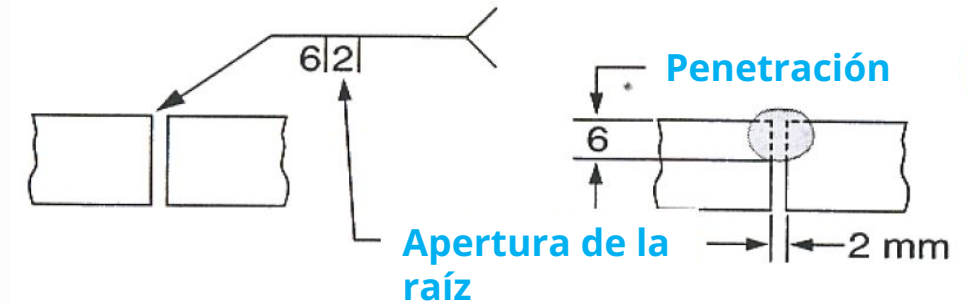


Representación en los planos

Soldadura terminada

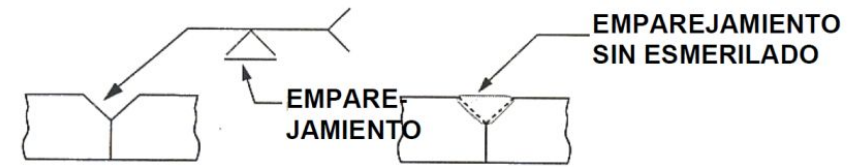
Apertura de la raíz

Puede ser utilizada en conjunción con algunas de las soldaduras ilustradas. La apertura de la raíz permite que la soldadura penetre profundamente.



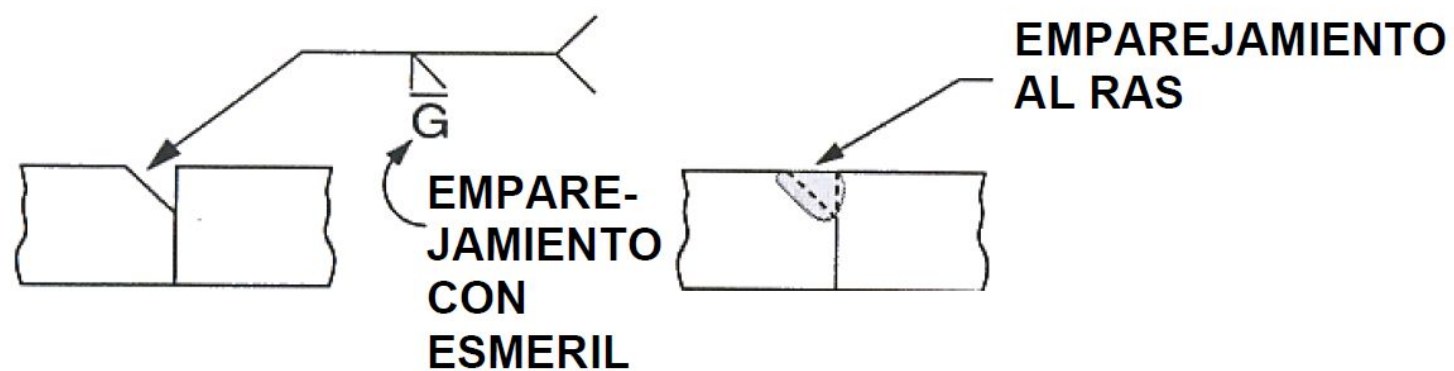
Aunque una soldadura se extiende sobre la superficie de la pieza, un plano puede requerir que la soldadura esté emparejada con la superficie.

Por ejemplo, esta soldadura debe estar lo más emparejada posible sin esmerilar.



Representación en los planos

Soldadura terminada



Representación en los planos

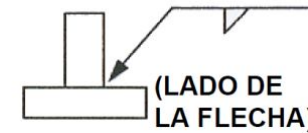
Soldadura terminada

Ubicación

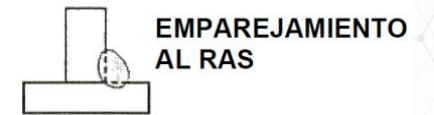
Tanto la punta de la flecha y el tipo de símbolo indican la ubicación de la soldadura. Cuando el símbolo de tipo está debajo de la línea, la soldadura está en el lado de la flecha (o lado cercano).

Cuando el símbolo de tipo está en la parte superior de la línea, la soldadura está en el lado opuesto.

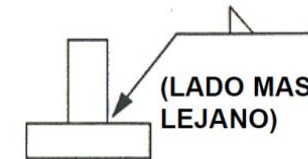
Cuando el símbolo de tipo está en ambos lados de la línea quiere decir que se requiere soldadura en ambos lados.



Representación en los planos



Soldadura terminada



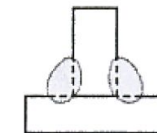
Representación en los planos



Soldadura terminada

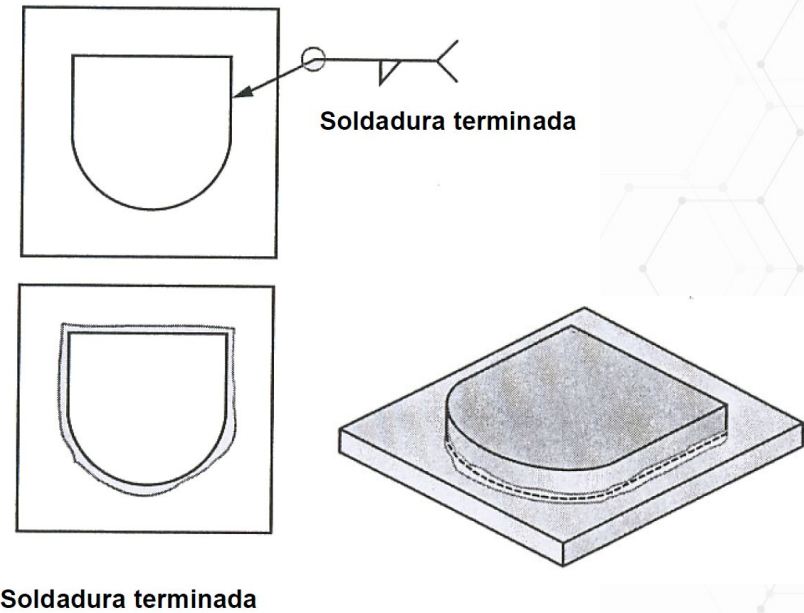


Representación en los planos



Soldadura terminada

Cuando se requiere una soldadura alrededor de toda la pieza, se utiliza el símbolo que se muestra abajo.



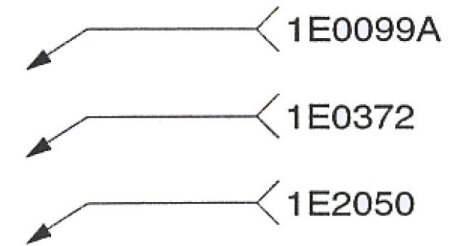
Proceso

El proceso de soldadura está especificado al final del símbolo de la soldadura como se muestra a continuación.

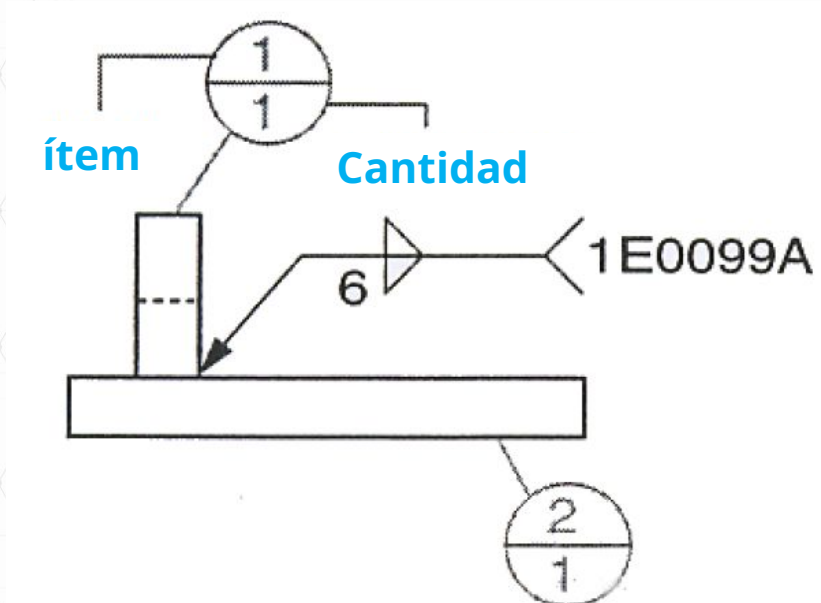
1E0099A – Soldadura de acero dulce

1E0372 – Soldadura fuerte

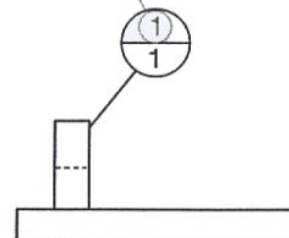
1E2050 – Soldadura a tope por presión
y soldadura de espárrago



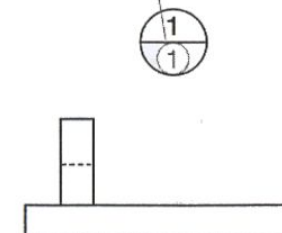
Ítem y cantidad de piezas



NO E	ITEM	QTY	MEAS UNIT	PART NO	NAME
PARTS LIST					
1	1	1		ITP172	PLATE
2	1	1		ITP173	PLATE
3					
4					
5					



NO E	ITEM	QTY	MEAS UNIT	PART NO	NAME
PARTS LIST					
1	1	1		ITP172	PLATE
2	1	1		ITP173	PLATE
3					
4					
5					



Una cantidad de uno (1) del ítem 1 (número de pizza 1TP172) es necesaria.

NO E	ITEM	QTY	MEAS UNIT	PART NO	NAME
PARTS LIST					
	1	1		ITP172	PLATE
	2	1		ITP173	PLATE
	3				
	4				
	5				

Cantidad
requerida

Número de
parte

Ejemplos

